

电路分析课程实践报告

报告人：王培锴 学号：202500401033

一、方波激励下的 RLC 串联电路响应分析

1.1 理论分析

方波信号可视为基波与一系列奇次谐波的叠加。当方波通过 RLC 串联电路时，电路对不同频率分量的阻抗不同，导致输出波形发生畸变。在低频段（1kHz），方波的基频接近电路的谐振频率时，电路对基波分量呈现较小阻抗，高次谐波被衰减，输出波形趋于正弦化；在高频段（5kHz），方波的高次谐波分量更多地通过电路，电感与电容的充放电过程决定了电压波形的暂态响应特征。

从时域角度分析，方波信号的上升沿和下降沿相当于对 RLC 电路施加阶跃激励。根据电路参数，可判断电路处于欠阻尼、临界阻尼或过阻尼状态，这决定了电感电流和电容电压的上升时间、过冲量及振荡特性。电感电压在方波跳变瞬间出现尖峰，随后按指数规律衰减；电容电压则以指数规律逐渐趋向稳态值，呈现出典型的二阶系统阶跃响应。

1.2 Multisim 仿真实现

1.2.1 电路搭建

在 Multisim 中搭建 RLC 串联电路。信号源选用 PULSE_VOLTAGE(脉冲电压源)，设置参数：初始值 0V，脉冲值 5V，周期分别为 1ms（对应 1kHz）和 0.2ms（对应 5kHz），脉宽为周期的一半（即占空比 50%），上升时间和下降时间均设为极短（如 1ns）。电路拓扑为：脉冲源正极→电阻 R→电感 L→电容 C→地→脉冲源负极。在电感两端和电容两端分别放置电压探针以观测波形。

双击脉冲电压源进行参数设置：Initial Value = 0V, Pulsed Value = 5V, Period = 1ms（或 0.2ms），Pulse Width = 0.5ms（或 0.1ms），Rise Time = 1ns, Fall Time = 1ns。完成电路连接后如图 1 所示。

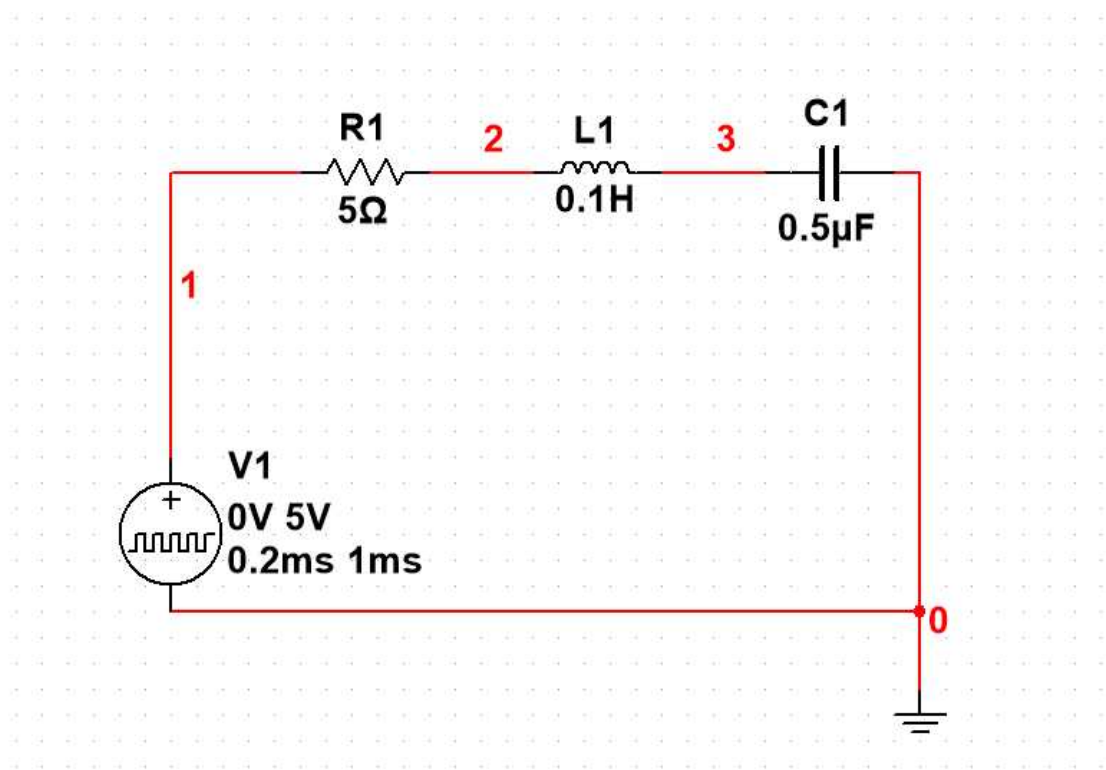


图 1-RLC 串联方波响应电路连接图

1.2.2 1kHz 方波激励下的仿真

设置方波频率为 1kHz（周期 1ms），运行瞬态仿真，仿真时间设为 5ms（覆盖 5 个完整周期），以便观察到稳定的周期响应。使用示波器通道 A 监测电感两端电压波形，通道 B 监测电容两端电压波形。1kHz 频率下的仿真结果如图 2 所示。

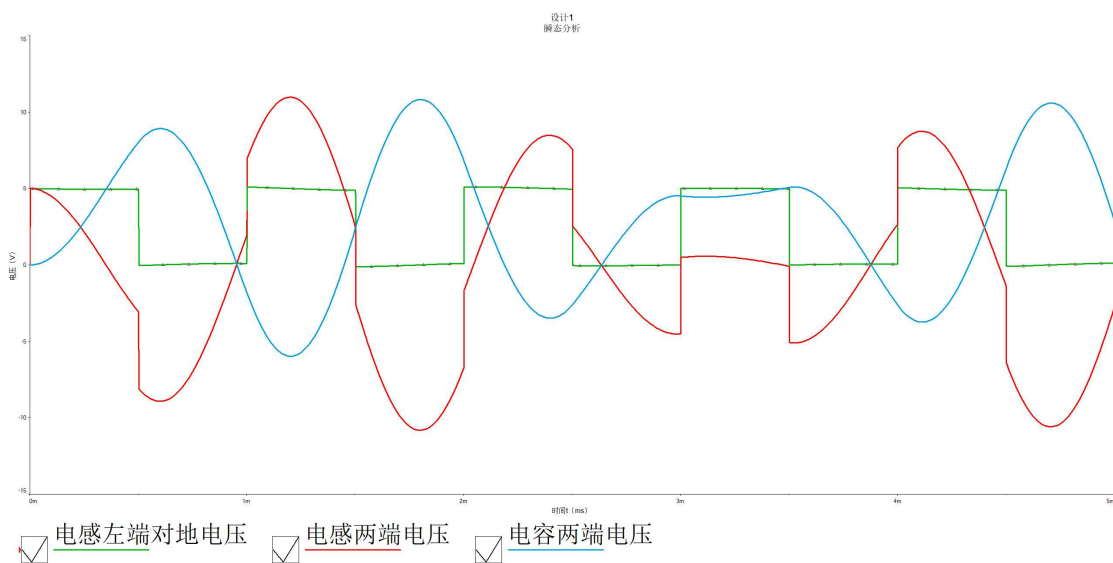


图 2-1kHz 方波激励下电感及电容两端电压波形

1.2.3 5kHz 方波激励下的仿真

将方波频率改为 5kHz（周期 0.2ms），保持其他参数不变，重新运行瞬态仿真。由于频率提高，方波周期缩短，电路在每个周期内的暂态过程更加显著，电感电压的尖峰和电容电压的充放电波形呈现出与 1kHz 时不同的特征。5kHz 频率下的仿真结果如图 3 所示。

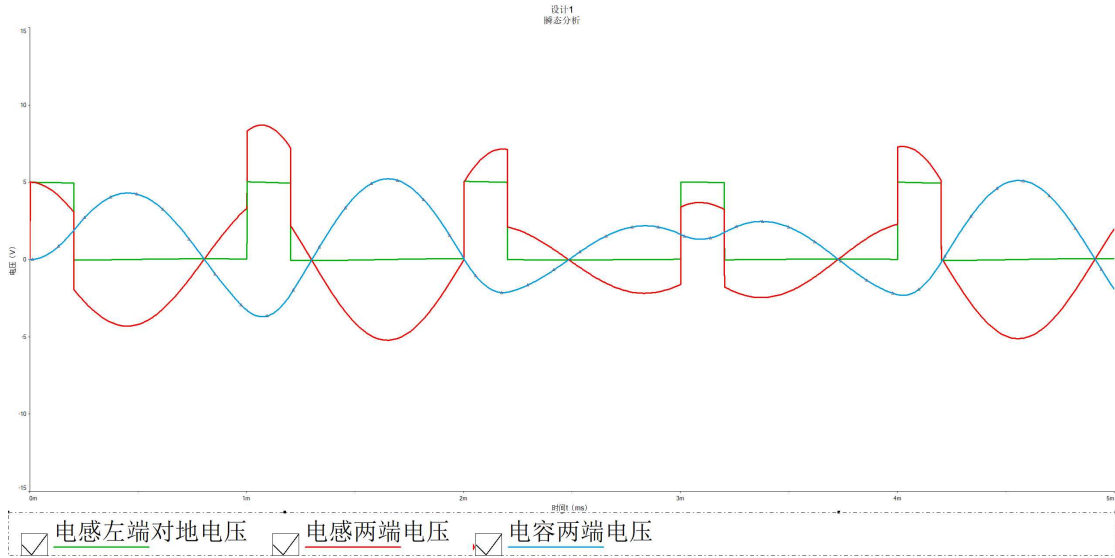


图 3-5kHz 方波激励下电感及电容两端电压波形

1.3 仿真结果与分析

对比 1kHz 和 5kHz 两种频率下的波形，可以观察到以下规律：

- （1）电感电压波形：在方波的每个跳变沿（上升沿和下降沿），电感两端出现明显的电压尖峰，随后以指数规律衰减。这是因为电感电流不能突变，方波电压的突变全部加在电感两端。1kHz 时，周期较长，电感电压有足够时间衰减至零；5kHz 时，周期缩短，电感电压尚未完全衰减即进入下一个跳变沿，电压波形呈现更复杂的形态。
- （2）电容电压波形：电容电压呈现出典型的二阶系统阶跃响应特征。在方波高电平期间，电容充电，电压逐渐上升；低电平期间，电容放电，电压逐渐下降。1kHz 时电容电压趋近完整的充放电过程，波形近似三角波；5kHz 时充放电不完全，电压幅值较小，波形更接近正弦波。这验证了 RLC 电路的低通滤波特性——频率越高，电容两端的高频分量衰减越明显。

（3）频域解释：方波可展开为基波（同频正弦波）与奇次谐波之和。1kHz 方波的基波频率为 1kHz，其三次谐波（3kHz）、五次谐波（5kHz）等通过 RLC 电路时受到不同程度的衰减和相移，输出波形为各次谐波响应的叠加。5kHz 方波的基波频

率更高，通过同一电路时衰减更为显著。

1.4 结论

通过 Multisim 仿真分析了 RLC 串联电路在 1kHz 和 5kHz 方波激励下的电感及电容电压响应。仿真结果表明，电感电压在方波跳变沿处产生尖峰脉冲，电容电压呈现充放电的暂态过程，且两者均随方波频率的升高而发生显著变化。频率较低时（1kHz），电路有足够时间完成每个周期的暂态响应；频率较高时（5kHz），暂态过程不充分，电容电压趋于正弦化，体现了 RLC 电路对不同频率分量的选择性响应特性。该仿真实验加深了对 RLC 电路时域响应和频域滤波特性的理解。

二、RLC 串联电路谐振分析

2.1 理论分析

2.1.1 串联谐振基本原理

RLC 串联电路的总复阻抗为：

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

其中 $\omega = 2\pi f$ 为电源角频率。当感抗与容抗大小相等、电抗分量相互抵消时，电路阻抗呈纯阻性，回路电流达到最大值，此时电路发生 **串联谐振**。

2.1.2 谐振频率求解

谐振的核心条件为感抗等于容抗： $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ，推导可得谐振角频率与谐振频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

代入电路参数 $L=0.1\text{ H}$ ， $C=0.5\text{ }\mu\text{F}=0.5\times 10^{-6}\text{ F}$ 计算：

$$\sqrt{LC} = \sqrt{0.1 \times 0.5 \times 10^{-6}} = \sqrt{5 \times 10^{-8}} \approx 2.236 \times 10^{-4}\text{ s}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 2.236 \times 10^{-4}} \approx 711.8\text{ Hz}$$

串联谐振频率仅由电感、电容的参数决定，与回路电阻无关。

2.1.3 电流幅频特性与品质因数

回路电流有效值随频率变化的表达式为：

$$I(\omega) = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad \text{谐振时电抗为 } 0, \text{ 电流达到最大值: } I_{\max} = \frac{U_s}{R}。$$

品质因数 Q 用于描述谐振曲线的尖锐程度与电路的选频能力：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

代入不同电阻值，对应参数如下：

电阻 R	5Ω	10Ω	20Ω	50Ω
品质因数 Q	≈ 89.4	≈ 44.7	≈ 22.4	≈ 8.94
谐振峰值电流 $I_{\max}$	4A	2A	1A	0.4A

电阻越小，品质因数越高，谐振峰越尖锐，电路选频特性越强；电阻越大，品质因数越低，谐振曲线越平缓，通带宽度越大。

2.2 仿真实现与分析方法

2.2.1 仿真电路与参数设置

在第一章方波响应电路的基础上，将脉冲电压源替换为有效值 $U_s=20V$ 、初相位 0° 的正弦交流电压源，其余电路元件参数保持不变。为系统研究电阻对谐振特性的影响，分别设置 $R=5\Omega$ 、 10Ω 、 20Ω 、 50Ω 四种阻值进行对比仿真。

电路拓扑仍采用串联形式，即正弦交流源正极依次连接电阻 R 、电感 L （ $0.1H$ ）、电容 C （ $0.5\mu F$ ）至地，形成单回路串联结构。该拓扑的复阻抗表达式和频率响应特性已在 2.1 节中进行了详细推导。Multisim 中搭建的仿真电路如图 4 所示。

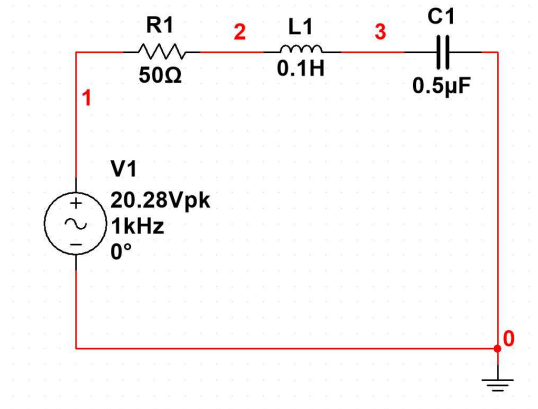


图 4-仿真电路图

2.2.2 交流扫描分析与谐振曲线获取

交流扫描分析用于求解电路在指定频率范围内的稳态频率响应。本仿真中，频率扫描范围设置为 100Hz 至 10kHz，该区间完整覆盖了谐振频率的理论值（711.8Hz），能够充分展现谐振峰上升沿与下降沿的完整特征。扫描方式选用十倍程对数扫描，每十倍频程内设置 100 个频率采样点，在保证仿真效率的同时确保曲线具有足够的平滑度与频率分辨率。

输出变量选取流过电压源的电流 $I(V1)$ ，该电流即为 RLC 串联回路的响应电流，其幅值随频率的变化直接反映了电路的选频与谐振特性。此外，亦可监测电阻两端电压并通过欧姆定律 $I=VR/R$ 间接获得回路电流，两种方式等效。

2.2.3 多电阻谐振曲线的获取

为获取不同电阻值下的谐振曲线并进行系统对比，本研究采用了以下两种互补的仿真策略：

（1）逐次参数修改法：依次设置 $R=5\Omega$ 、 10Ω 、 20Ω 、 50Ω ，分别运行交流扫描分析，将各次仿真所得电流幅频曲线通过曲线叠加功能（Trace→Add Trace）绘制于同一坐标系中，获得直观的对比曲线族。

（2）参数扫描法：以电阻 R 的阻值为扫描变量，设定扫描值为 5Ω 、 10Ω 、 20Ω 、 50Ω ，分析类型设为 AC Analysis，在单次运行中自动生成四条电阻对应的幅频特性曲线。该方法不仅提高了仿真效率，更保证了不同曲线之间仿真条件（频率范围、采样点数、收敛容限等）的严格一致性，增强了对比结论的可靠性。

2.3 仿真结果与分析

2.3.1 谐振频率的验证

图 5 给出了 $R=5\Omega$ 时回路电流的幅频特性曲线。仿真结果表明，电流峰值所对应的频率约为 712Hz，与 2.1.2 节中理论计算得到的谐振频率 $f_0=711.8\text{Hz}$ 之间的相对偏差小于 0.03%，两者高度吻合。进一步对比四种电阻值下的仿真结果可以发现，尽管电流峰值随电阻变化而不同，但峰值出现的频率位置始终保持一致，这有力地验证了串联 RLC 电路谐振频率的唯一决定性因素为电感 L 和电容 C 的固有参数，与回路电阻 R 无关。

2.3.2 谐振曲线的特征分析

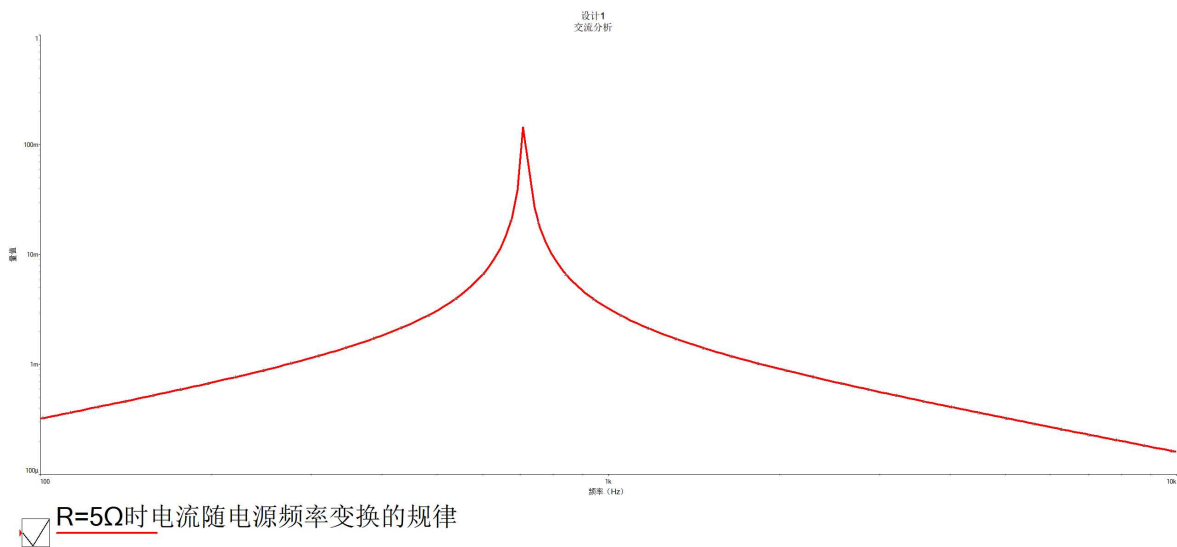
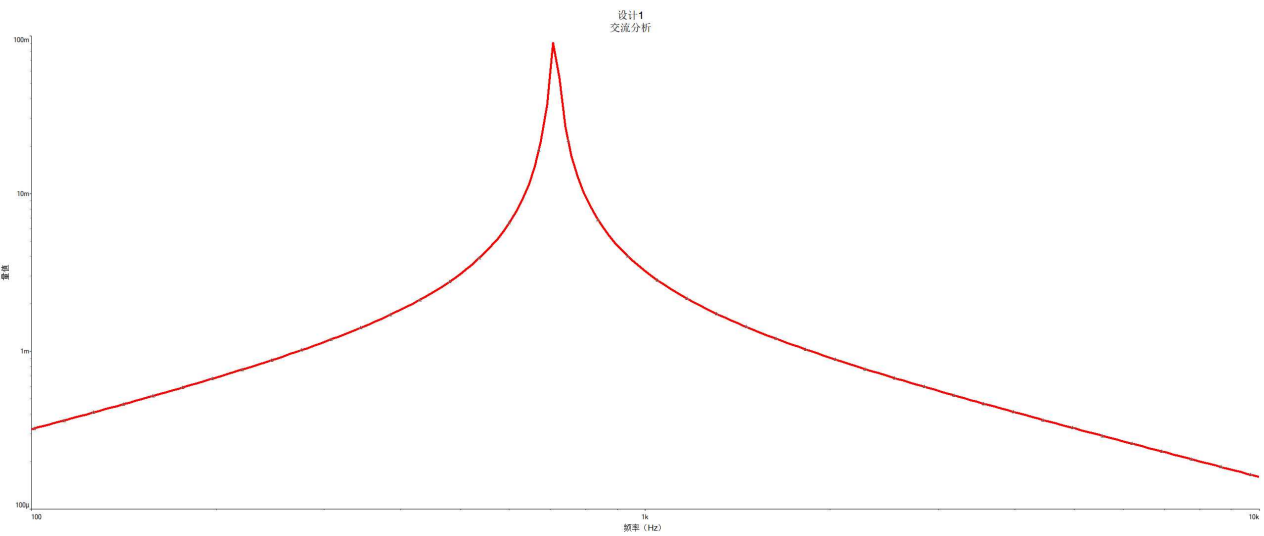


图 5-R=5Ω时电流随频率的变化曲线

以 $R=5\Omega$ 时获得的谐振曲线为例进行分析。该曲线呈现典型的单峰对称形态，在谐振频率 $f_0 \approx 712\text{Hz}$ 处，感抗与容抗完全抵消 ($\omega_0 L = 1/\omega_0 C$)，电抗分量为零，电路阻抗达到最小值 $|Z|_{\min} = R = 5\Omega$ ，呈纯阻性。由欧姆定律可得谐振电流峰值 $I_{\max} = U_s / R = 20\text{V} / 5\Omega = 4\text{A}$ ，与仿真结果一致。

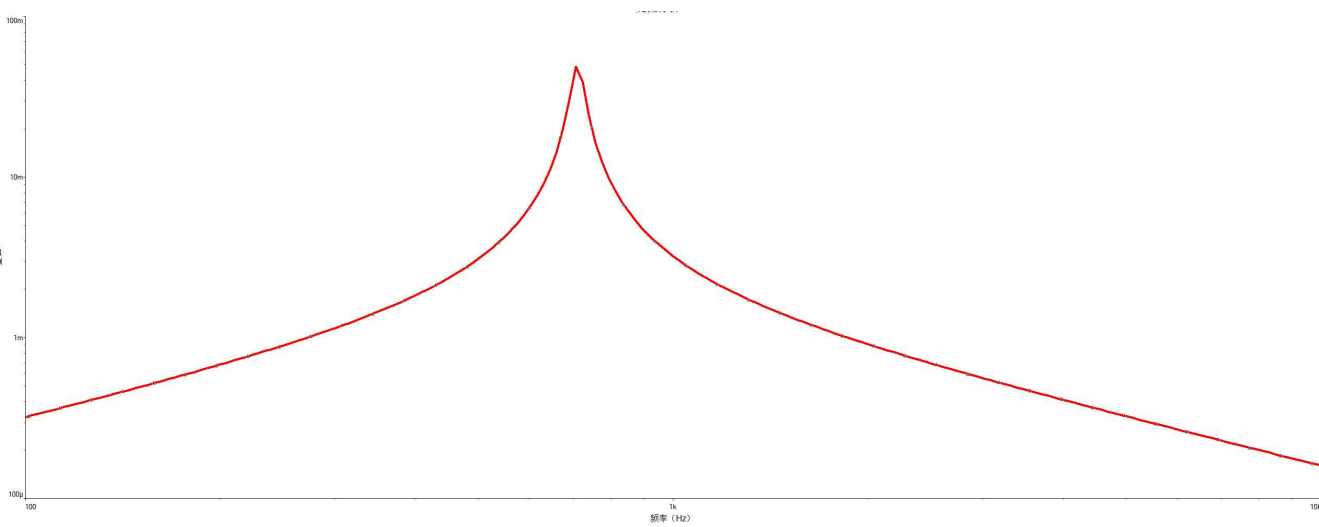
在低频段 ($f < f_0$)，容抗 $1/\omega C$ 随频率降低而增大，在总电抗中占据主导地位，电路整体呈容性。随频率升高，容抗逐渐减小，回路总阻抗持续降低，因而电流随频率升高而单调增大。在高频段 ($f > f_0$)，感抗 ωL 随频率升高而增大，电路转变为感性，回路总阻抗随频率升高而增大，电流随频率升高而单调减小。电流上升段与下降段关于谐振频率近似对称，体现了二阶 RLC 系统幅频特性的内在对称性。

2.3.3 品质因数对谐振曲线的影响



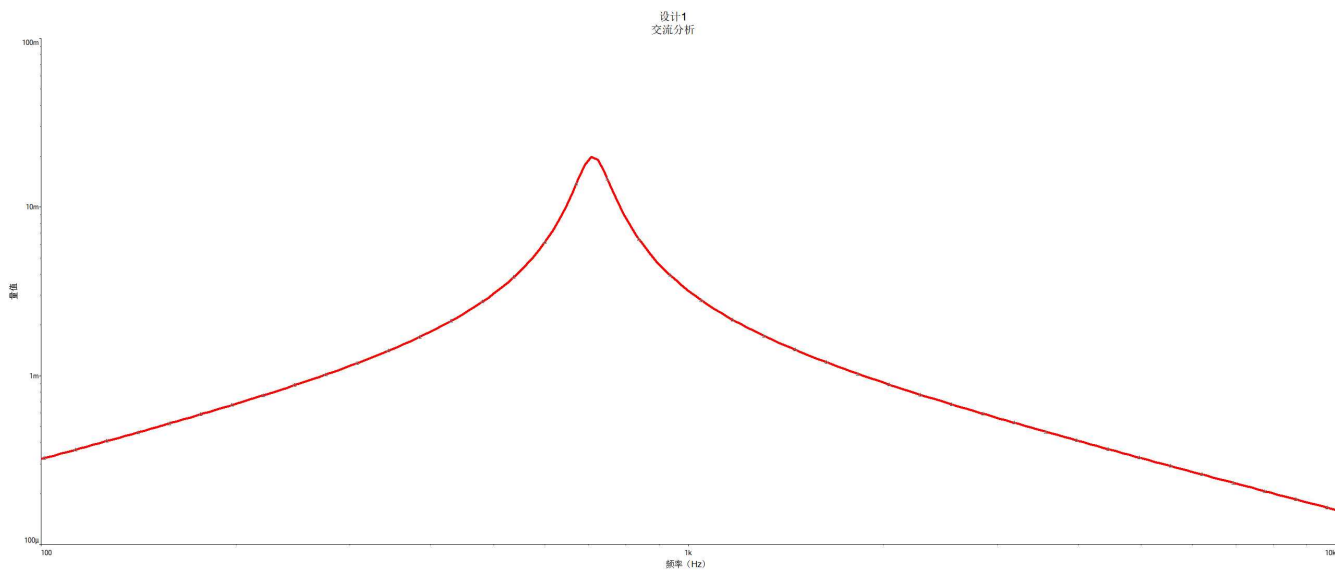
 R=10Ω时电流随频率的变化规律

图 6-R=10 Ω时电流随频率的变化曲线



 R=20Ω时电流随频率的变化规律

图 7-R=20 Ω时电流随频率的变化曲线



☒ R=50Ω时电流随频率的变化规律

图 8-R=50 Ω时电流随频率的变化曲线

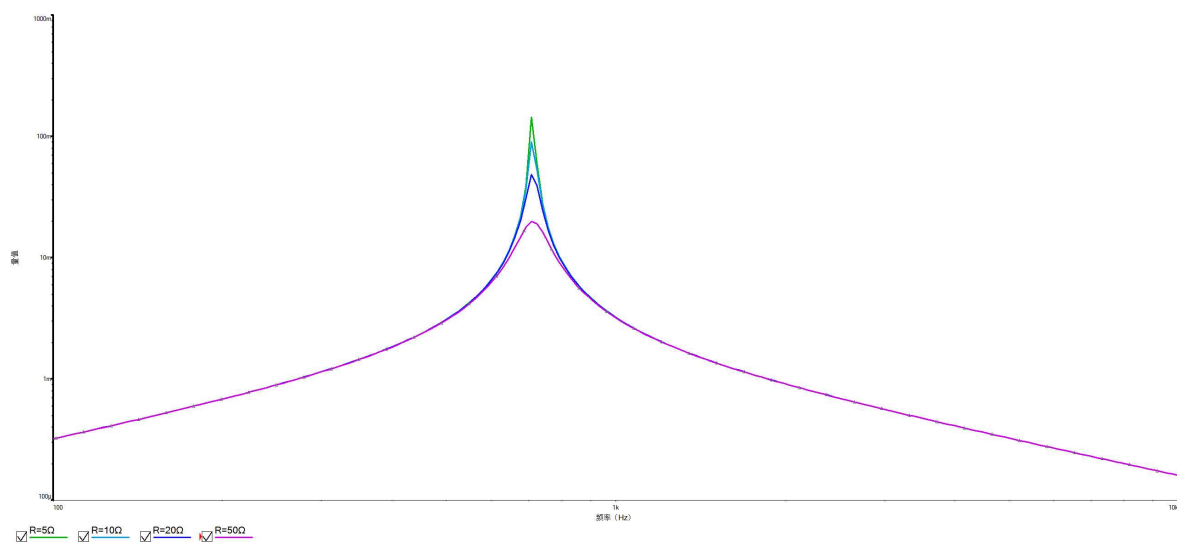


图 9-R=5 Ω、10 Ω、20 Ω、50 Ω 四条谐振曲线对比

图 6 至图 8 分别展示了 $R=10\Omega$ 、 20Ω 、 50Ω 时的幅频特性曲线，图 9 将四条曲线绘制于同一坐标系中进行对比。从图 9 所示的对比结果中可以清晰地观察到品质因数 Q 对谐振曲线形态的规律性影响：

(1) 谐振电流峰值：电阻越小，品质因数 $Q=\omega_0 L/R$ 越大，谐振时的电流峰值越高。 $R=5\Omega$ 时 $I_{\max}=4A$ ， $R=10\Omega$ 时 $I_{\max}=2A$ ， $R=20\Omega$ 时 $I_{\max}=1A$ ， $R=50\Omega$ 时 $I_{\max}=0.4A$ ，峰值电流与电阻值成严格反比关系，与理论公式 $I_{\max}=U_s/R$ 完全一致。

(2) 曲线锐度与选频特性: Q 值越高, 谐振曲线越尖锐, 电流从峰值向两侧衰减越快, 表明电路对谐振频率附近信号的频率选择性越强; Q 值越低, 曲线越平缓, 通频带 ($BW=f_0/Q$) 越宽, 电路对不同频率信号的响应差异减小。

(3) 谐振频率的不变性: 四条曲线的峰值在所有电阻值下均精确地位于同一频率位置 (约 712Hz), 从实验角度再次验证了谐振频率仅取决于 L 和 C 的参数值而与 R 无关的理论结论。

上述结果表明, 品质因数 Q 是衡量 RLC 串联电路选频性能的核心指标。在实际工程中, 通过合理选择电阻值来调整 Q 值, 可以在频率选择性 (高 Q) 与通带宽度 (低 Q) 之间取得所需的折衷, 这一原理在带通滤波器设计、无线电调谐电路、信号选频放大等领域中具有广泛的应用。

2.4 结论

本文对 RLC 串联电路的谐振特性进行了系统的理论分析与 Multisim 仿真验证, 主要结论总结如下:

(1) 谐振频率 $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$ 仅由电感 L 和电容 C 的参数决定。当 $L=0.1H$ 、 $C=0.5\mu F$ 时, 理论谐振频率为 711.8Hz, Multisim 仿真结果 (约 712Hz) 与理论值高度吻合。

(2) 谐振时回路电抗为零, 电路阻抗最小且呈纯阻性, 回路电流达到最大值 $I_{max}=U_s/R$ 。电流随频率呈现先增大、于谐振点达到峰值、后减小的单峰变化规律, 且低频段呈容性、高频段呈感性。

(3) 品质因数 $Q=\omega_0 L/R=1/(\omega_0 CR)$ 决定了谐振曲线的形态: Q 值越大 (电阻越小), 谐振峰越尖锐, 选频能力越强; Q 值越小 (电阻越大), 谐振曲线越平缓, 通频带越宽。调节 Q 值可在频率选择性与带宽之间取得平衡, 这对滤波电路和选频电路的设计具有直接的指导意义。

2.5 心得体会

通过本次课程设计, 受益主要体现在以下三个方面:

其一, 在软件技能层面, 通过 Multisim 仿真实践, 掌握了交流扫描分析、参数扫描、曲线叠加对比等功能的综合运用, 深刻体会到仿真工具在电路频域分析中的高效性——相比于传统的手工逐点测量, 仿真的精确度和效率均有显著提升。

其二, 在理论认知层面, 将教材中的复阻抗、相量法、品质因数等抽象概念, 通过仿真所得的幅频特性曲线予以直观呈现, 实现了理论推导与实验验证的相互印证。

特别是不同电阻值下谐振曲线的对比，使 Q 值对选频特性的影响由公式层面上升到可视化层面，极大地加深了对 RLC 电路频率响应特性的物理直觉。

其三，在综合能力层面，从理论分析到仿真验证，再到报告的撰写与归纳，完成了一个完整的工程设计流程。该过程锻炼了运用理论知识解决实际电路问题的综合能力，为后续学习高阶滤波电路、谐振放大器以及信号选频系统等课程内容奠定了坚实的基础。

参考文献

- [1] 邱关源，罗先觉。电路 [M]。第 5 版。北京：高等教育出版社，2006.
- [2] 赵春华. Multisim 14 电路仿真设计从入门到精通 [M]. 北京：电子工业出版社，2018.